

华东师范大学期末试卷（B）答案

2024 —2025 学年第 一 学期

课程名称： 编译原理与技术

学生姓名： _____

学 号： _____

专 业： 软件工程

年级/班级： 2022 级

课程性质：专业必修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- 1、设 $r=(a|b|c)(x|y|z)$ 则 $L(r)$ 中元素为_____个 ()
A. 9 B. 6 C. 18 D. 27
- 2、正则集合 $L=\{a^n|n\geq 0\}$ 相应的正则表达式是_____ ()
A. a^* B. a^+ C. aa^* D. aa^+
- 3、一个上下文无关文法 G 一定是_____ ()
A. $LL(1)$ 文法 C. $SLR(1)$ 文法 B. $LR(1)$ 文法 D. 上述三者都不是
- 4、 $xab + cde - *f / + :=$ 是赋值语句_____ 相应的后缀式 ()
A. $x:=a+b+c*d-e/f$ B. $x:=a+(b+c)*d-e/f$
C. $x:=a+b+c*(d-e)/f$ D. $x:=a+b+c+(c*d)-e/f$
- 5、设文法 G (S 为其开始符号) 产生式如下：
 $S \rightarrow aSb|ab|\epsilon$ 则 G 是_____ ()
A. $LALR(1)$ 文法 B. $SLR(1)$ 文法 C. $LL(1)$ 文法 D. $LR(1)$ 文法

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

- 1、若二型文法 G 不含 ϵ 产生式，则 $L(G)$ 一定不含语句_____。
- 2、设文法 G (E 为其开始符号) 产生式如下：
 $E \rightarrow E+T|T$ $T \rightarrow T*F|F$ $F \rightarrow (E)|I$
则句型 $E+T+T*(E)$ 的句柄是_____。
- 3、算符优先分析法每次归约的都是句型的_____。
- 4、若 $w \in L(G)$ ，则一定有_____（其中 G 是文法）。
- 5、 $LL(1)$ 文法一定不含_____。

三、简述题（每小题 5 分，共 20 分）

- 1、下面是 if-then-else 语句的文法，是否存在二义性？为什么？（画出语法树加以说明）

$stmt \rightarrow if\ expr\ then\ stmt$
 $\quad \quad | \ matched_stmt$
 $matched_stmt \rightarrow if\ expr\ then\ matched_stmt\ else\ stmt$

| other

2、构造一个与下面文法对应相同语言的正则表达式：

$A \rightarrow aA \mid B \mid \epsilon$

$B \rightarrow bB \mid A$

3、函数调用是通过活动记录（帧）保存相关信息的，试简述活动记录的主要内容，并画出函数 func1 调用 func2 前后堆栈变化的示意图。

4、给定文法 G （ S 为开始符号），其产生式如下：

$S \rightarrow bS \mid aA \mid \epsilon$

$A \rightarrow bA \mid AC$

$C \rightarrow bCaS \mid a$

试问下列哪些符号串是 $L(G)$ 中的元素。

$ba^{121}b^{100}a^2$ $b^{1000}aa$ $a^{800}b^{900}a^1$ b^{10000}

四、计算题（每小题 25 分，共 50 分）

1、给定下面正则表达式：

$y(x|y)^*xy$

- 用 Thompson 构造法构造 NFA；
- 用子集构造法将 NFA 转换为 DFA, 写出状态转换表，并画出相应的 DFA 状态图；
- 将得到的 DFA 图的状态最小化。

2. 下面是 C 语言声明的文法：

$decl \rightarrow type \ var-list$

$type \rightarrow int \mid float$

$var-list \rightarrow id, \ var-list \mid id$

- 在该文法中提取左因子，写出等价的文法；（5 分）
- 为所得的文法的非终结符构造 First 集合和 Follow 集合；（5 分）
- 为所得的文法构造 LL(1) 分析表，并说明所得的文法是 LL(1) 文法；（15 分）
- 假设有输入串 `int x, y, z,`，写出对应 LL(1) 分析程序的分析过程（最左推导）（10 分）